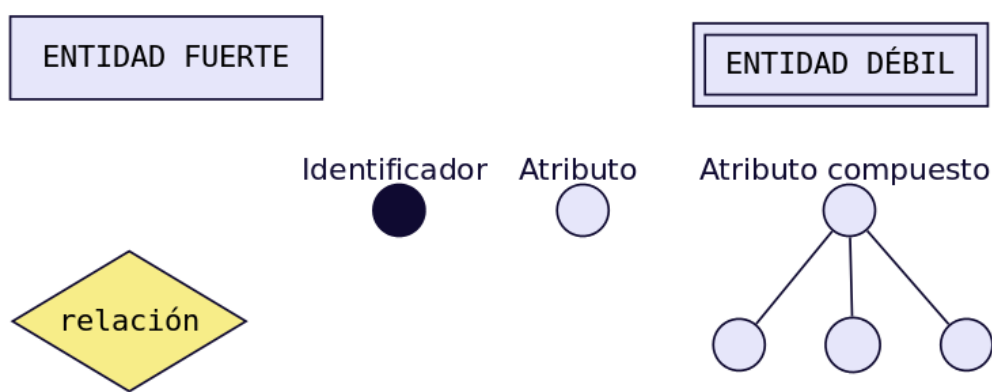




PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – MATERIAL

MATERIAL DE APOYO MODELO ENTIDAD RELACIÓN

El **M**odelo **E**ntidad **R**elación es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976 y se basa en la existencia de objetos a los que se les da el nombre de entidades, y asociaciones entre ellos, llamadas relaciones. Sus símbolos principales se representan en el cuadro siguiente.



Entidades

Una entidad es cualquier objeto o elemento acerca del cual se pueda almacenar información en la Base de Datos. Las entidades pueden ser concretas como una persona o abstractas como una fecha. Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior. Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el esquema conceptual.

Tipos de entidades

Hay dos tipos de entidades: fuertes y débiles. Una entidad débil es una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra entidad. Una entidad fuerte es una entidad que no es débil.





Atributos

Una entidad se caracteriza y distingue de otra por los atributos, en ocasiones llamadas propiedades o campos, que representan las características de una entidad. Los **atributos** de una entidad pueden tomar un conjunto de valores permitidos al que se le conoce como dominio del atributo. Dando valores a estos atributos, se obtienen las diferentes ocurrencias de una entidad.

En esencia, existen **dos tipos de atributos**: - **Identificadores de entidad** (también llamados clave primaria o clave principal): son atributos que identifican de manera unívoca cada ocurrencia de una entidad. - **Descriptor de entidad**: son atributos que muestran unas características de la entidad. Siempre debe existir, al menos, un atributo identificativo.

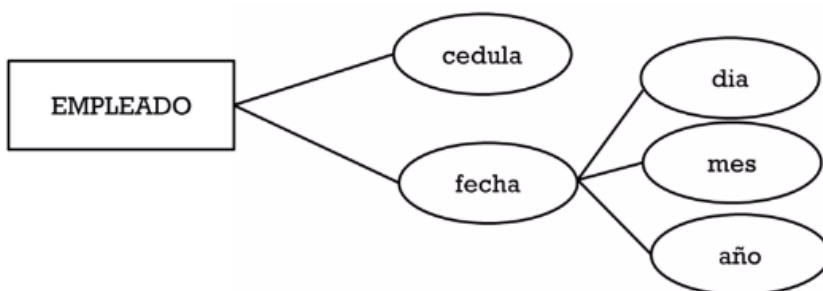
Ejemplos de atributos:



Tipos de Atributos

Atributos Simples o Compuestos

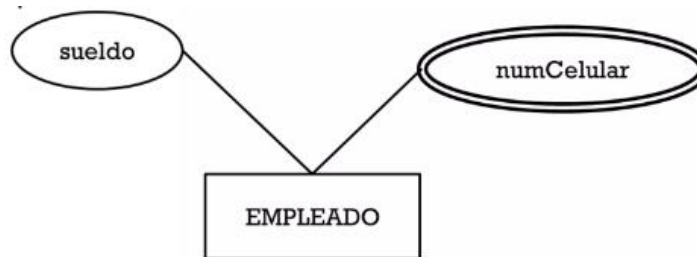
- Un atributo simple, significa que el valor del atributo es mínimo que ya no puede dividirse. Ejemplo: número de cédula
- Un atributo compuesto, se divide en los subatributos que surgen de el mismo. Ejemplo: una fecha.





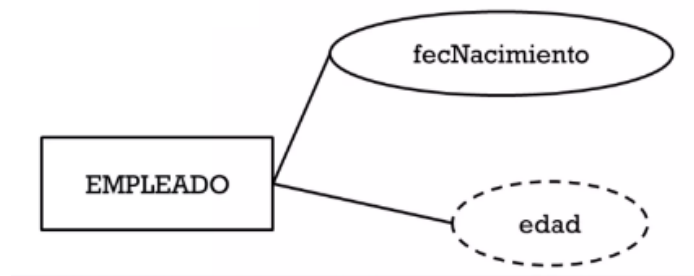
Atributos Monovaluados o Multivaluados

- Un **atributo es monovaluado** si tiene un único valor para cada ocurrencia. Ejemplo: sueldo.
- Un **atributo es multivaluado** si tiene más de un valor para cada ocurrencia. Ejemplo: El número de celular. Se representa con doble borde en el ovalo.



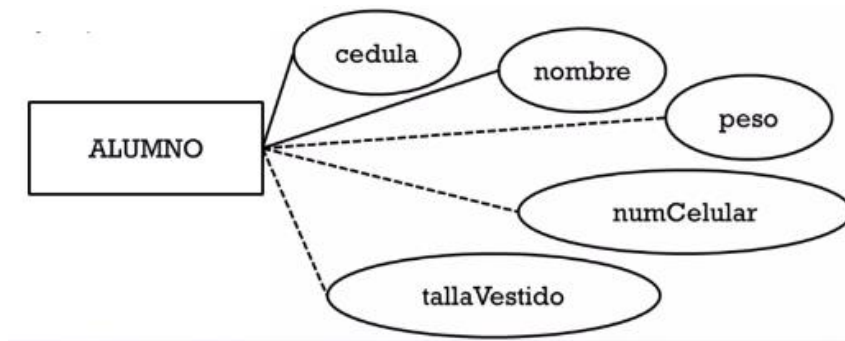
Atributos derivados

- Un atributo es derivado si es obtenido a partir de otro u otros atributos existentes en la misma entidad o en otras entidades. Se representa con un ovalo segmentado.



Atributos Nulos

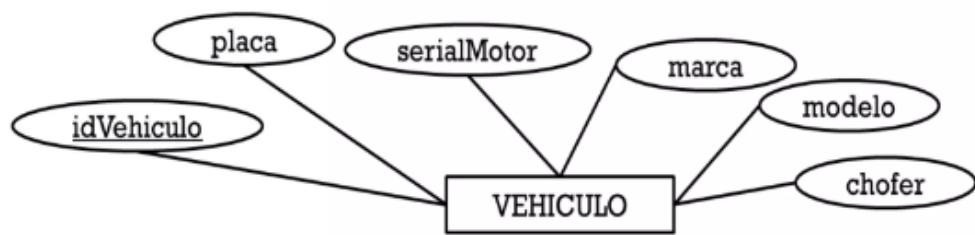
- Son aquellos que pueden tener valor nulos, por diferentes motivos.





Atributos Llaves o Claves

- Conjunto de atributos que permiten identificar a una entidad del resto



Tipos de Llaves o Claves

- **Clave Candidata:** Es uno de los atributos de la entidad que puede identificar de manera única a la entidad. Se subraya con línea intermitente.
- **Clave Primaria:** Es una de las claves candidatas elegidas para identificar de manera única a la entidad. Se subraya con línea continua.

Dominio de Atributos

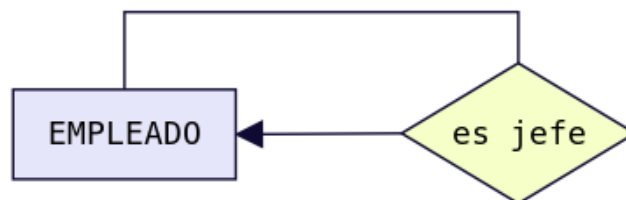
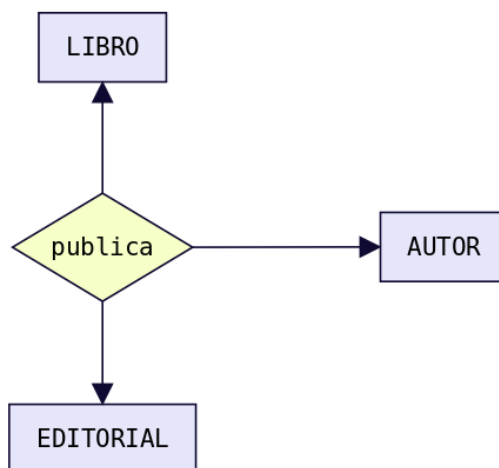
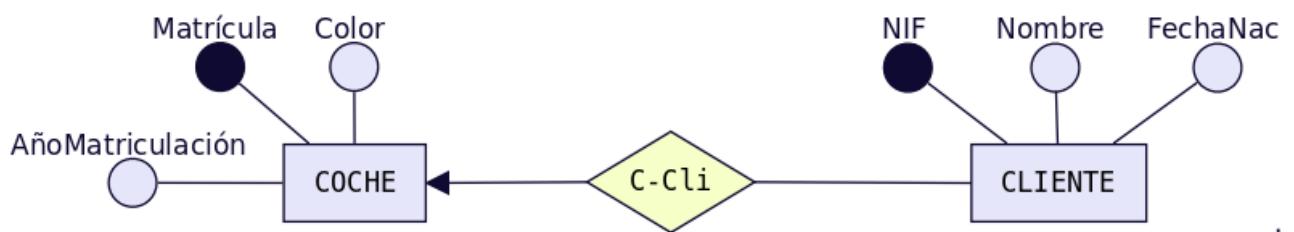
- Es el **conjunto posible** de valores que puede tomar un atributo
- Permite limitar el tamaño de un atributo

Atributo	Domimio	Descripción del Dominio
Nombres	NOMBRES	Cadena de hasta 30 caracteres alfabeticos
Teléfono	TELEFONOS	Cadena de hasta 9 digitos
Altura	MEDIDAS	Números reales entre 0 y 2,10 (metros)
...	...	...
...	...	...



Relaciones

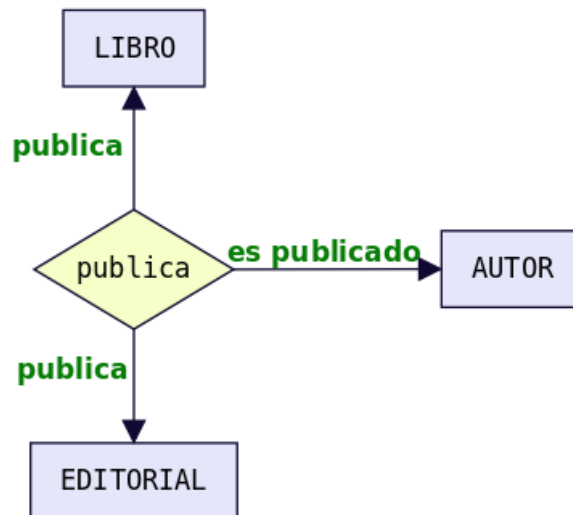
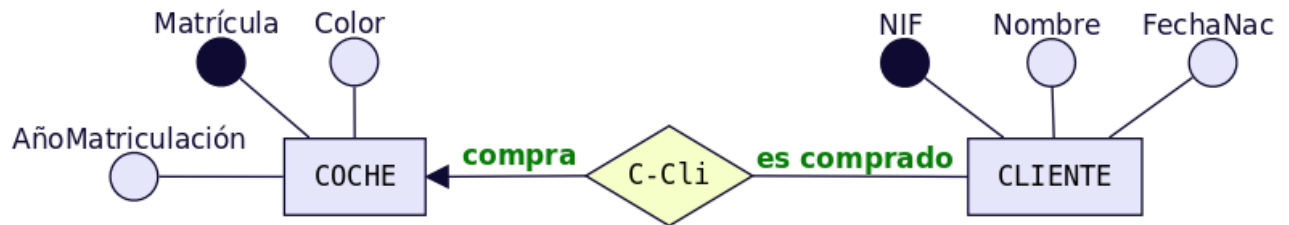
Una **relación** es la **asociación que existe entre dos a más entidades**. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan **gráficamente mediante rombos** y su nombre aparece en el interior. Las **entidades** que están involucradas en una determinada relación se denominan **entidades participantes**. El número de participantes en una relación es lo que se denomina grado de la relación. Por ejemplo la relación **CLIENTE-COCHE** es de grado 2 o binaria, ya que intervienen dos entidades.





El papel o Rol de una entidad en una Relación:

Es la **función** que tiene en una relación. Se especifican los papeles o roles cuando se quiera aclarar el significado de una entidad en una relación. A continuación mostramos los mismos ejemplos del punto anterior pero incluyendo el papel o rol de cada entidad en las relaciones:



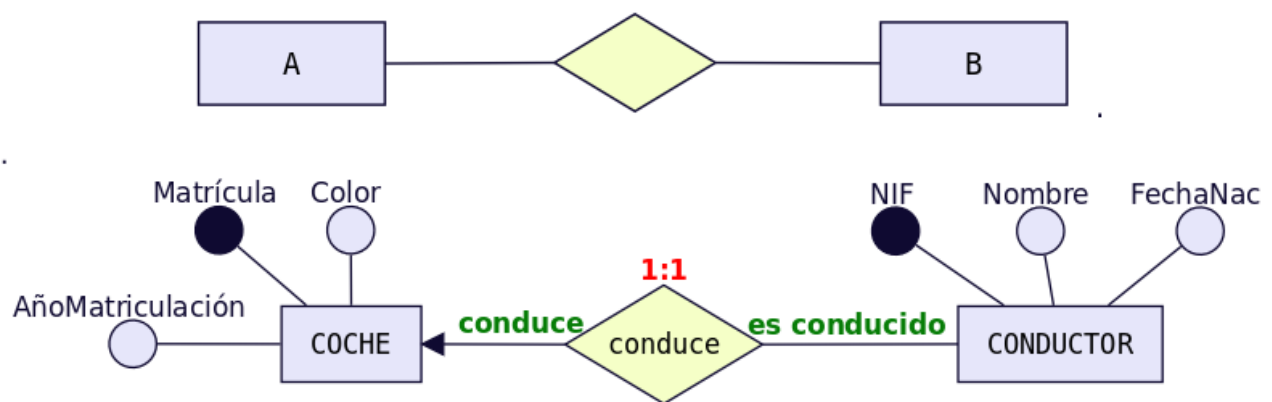
La cardinalidad en una Relación



Cuando la relación es binaria, cosa que ocurre en la mayoría de los casos, la **cardinalidad** es el **número de ocurrencias** de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad. Existen principalmente tres tipos de cardinalidades binarias:

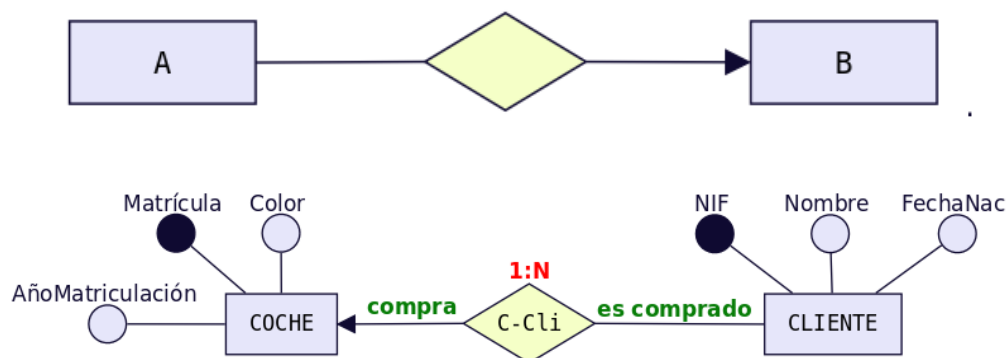
Relación uno a uno 1:1

A cada elemento de la primera entidad le corresponde no más de un elemento de la segunda entidad, y a la inversa. Es representado gráficamente de la siguiente manera:



Relación uno a muchos 1:N

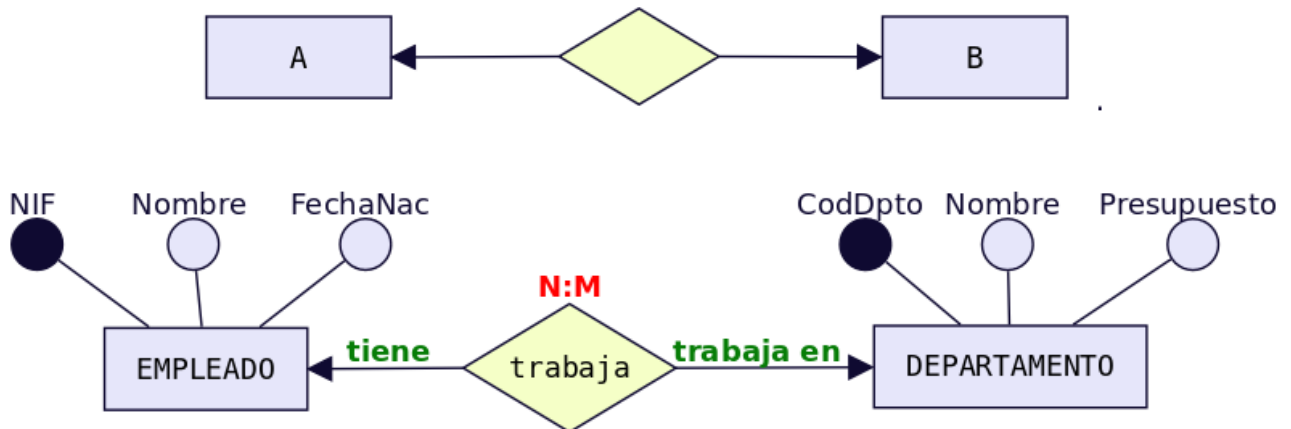
Significa que cada elemento de una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B, y un elemento de una entidad del tipo B solo puede estar relacionado con un elemento de una entidad del tipo A. Su representación gráfica es la siguiente: Nótese en este caso que el **extremo punteado de la flecha** de la relación de A y B, indica un elemento de A conectado a muchos de B.



Relación de Muchos a muchos N:M



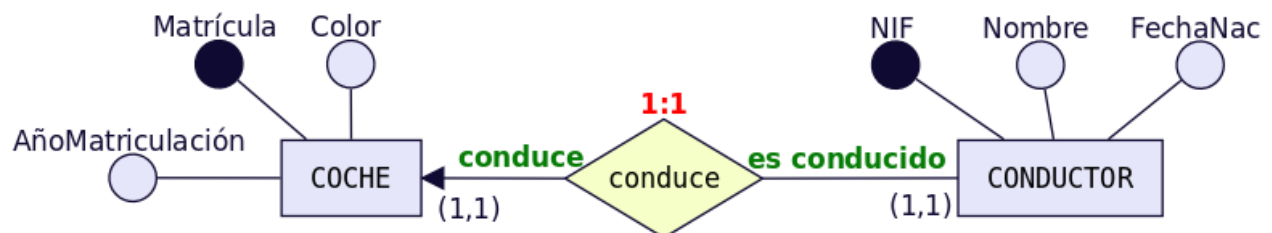
Establece que cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B. **El extremo de la flecha que se encuentra punteada indica el «varios» de la relación.**



Participación de una Entidad

La **participación de una entidad** también se conoce como **cardinalidad de la entidad** dentro de una relación. Una misma entidad puede tener distinta cardinalidad dentro de distintas relaciones. Para obtener la participación, se debe fijar una ocurrencia concreta de una entidad y averiguar cuántas ocurrencias de la otra entidad le corresponden como mínimo y como máximo. Después realizar lo mismo en el otro sentido. Estas ocurrencias mínimas y máximas (llamadas también participación de una entidad) **se representarán entre paréntesis** y con **letras minúsculas** en el lado de la relación opuesto a la entidad cuyas ocurrencias se fijan. Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las participaciones máximas de ambas y se representan con letras mayúsculas separadas por dos puntos junto al símbolo de la relación.

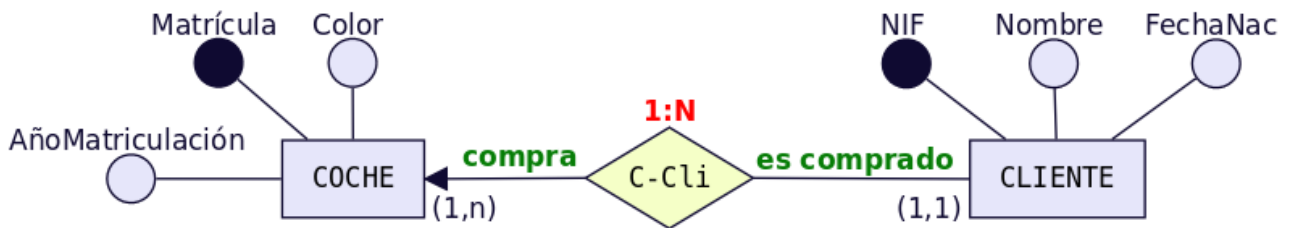
Ejemplo 1:





Un conductor «**conduce**» como mínimo 1 coche y como máximo 1 coche → Participación (1,1) y se pone en el lado opuesto a **CONDUCTOR**, es decir, junto a **COCHE**. Un coche «**es conducido**» como mínimo por 1 conductor y como máximo por 1 conductor → Participación (1,1) y se pone en el lado opuesto a **COCHE**, es decir, junto a **CONDUCTOR**. Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas. Es decir → 1:1.

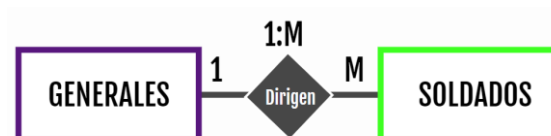
Ejemplo 2:



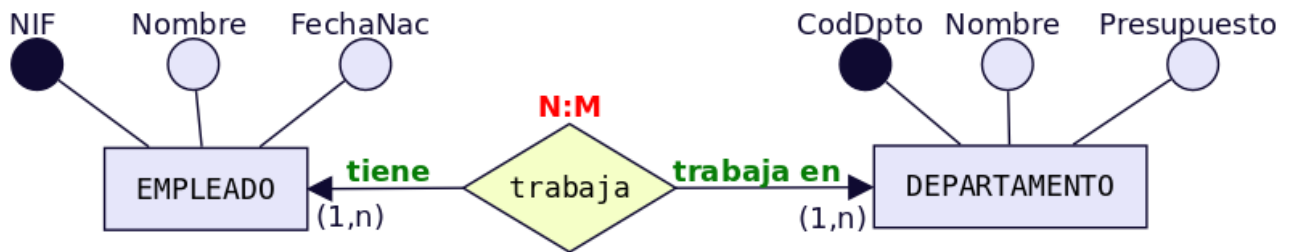
Un cliente «**compra**» como mínimo 1 coche y como máximo puede comprar más de un coche, es decir, varios coches. Ese varios se representa con la letra «n» → Participación (1,n)) y se pone en el lado opuesto a **CLIENTE**, es decir, junto a **COCHE**. Un coche «**es comprado**» como mínimo por 1 cliente y como máximo por 1 cliente → Participación (1,1) y se pone en el lado opuesto a **COCHE**, es decir, junto a **CLIENTE**. Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N». Es decir → 1:N.

Ejemplo 3:

Un **General** <**dirige**> a más de un soldado. Un **soldado** es <**dirigido**> por un solo General.



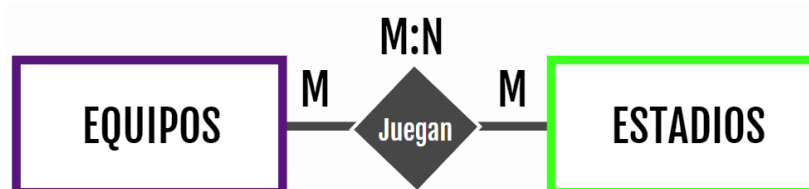
Ejemplo 4:



Un empleado **«trabaja»** como mínimo 1 departamento y como máximo puede trabajar en varios. Ese varios se representa con la letra «n» → Participación(1,n)) y se pone en el lado opuesto a **EMPLEADO**, es decir, junto a **DEPARTAMENTO**. Un departamento **«tiene»** como mínimo por 1 empleado y como máximo puede tener varios → Participación (1,n) y se pone en el lado opuesto a **DEPARTAMENTO**, es decir, junto a **EMPLEADO**. Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N» y para diferenciar el otro «varios» en lugar de «N» ponemos «M» (Igual que cuando en matemáticas había dos variables no se ponía x e x sino x e y). Es decir → N:M.

Ejemplo 5:

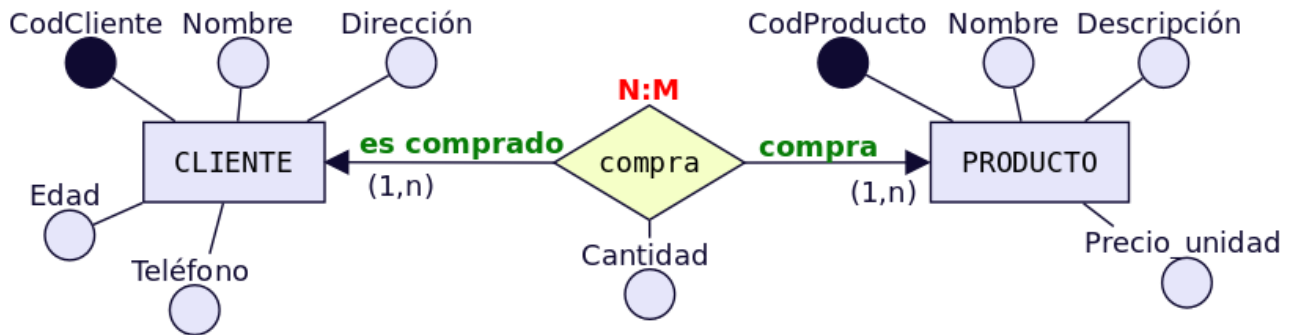
Un **equipo** puede **<Jugar>** en muchos **estadios**. En un **estadio** pueden **<Jugar>** muchos **equipos**.



Relaciones con Atributos

Las **relaciones también pueden tener atributos**, se les denominan **atributos propios**. Son aquellos atributos cuyo valor sólo se puede obtener en la relación, puesto que dependen de todas las entidades que participan en la relación.

Ejemplo.



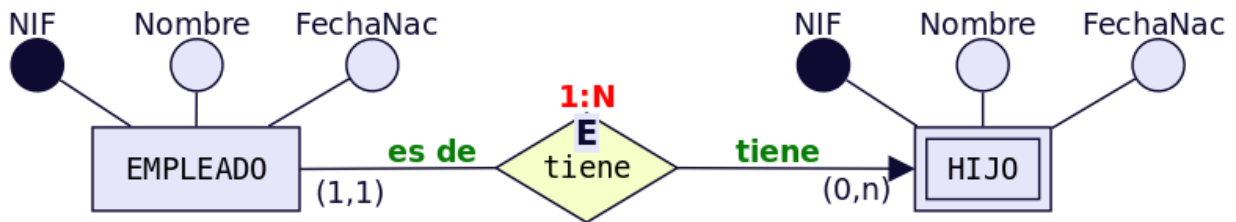
Tenemos la relación «**Compra**» entre cliente y producto. Así un cliente puede comprar uno o varios productos, y un producto puede ser comprado por uno o varios clientes. Encontramos una serie de atributos propios de cada una de las entidades [**CLIENTE** (Cod_Cliente, Nombre, Dirección, edad, teléfono) y **PRODUCTO** (Cod_Producto, Nombre, Descripción, Precio_Unidad)], pero también podemos observar como el atributo «**Cantidad**» es un atributo de la relación. ¿Por qué? Pues porque un mismo cliente puede comprar distintas cantidades de distintos productos y un mismo producto puede ser comprado en distintas cantidades por distintos clientes. Es decir el atributo cantidad depende del cliente y del producto de que se traten.

Relaciones de Dependencia: Entidad Fuertes y Debiles

Al definir las entidades hablamos de dos tipos de ellas: fuertes y débiles. Una **entidad débil** está unida a una entidad fuerte **a través** de una **relación de dependencia**. Hay dos tipos de relaciones de dependencia:

Dependencia en existencia Se produce cuando una entidad débil necesita de la presencia de una fuerte para existir. Si desaparece la existencia de la entidad fuerte, la de la débil carece de sentido. Se representa con una barra atravesando el rombo y la letra E en su interior. Son relaciones poco frecuentes.

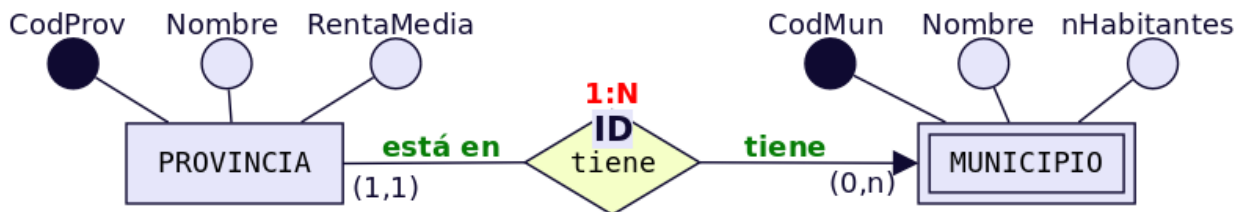
Ejemplo



En la figura anterior se muestra el caso de que un empleado puede tener ninguno, uno o varios hijos, por lo que los datos de los hijos deben sacarse en una entidad aparte, aunque siguen siendo datos propios de un empleado. Si se eliminase un registro de un empleado, no tendría sentido seguir manteniendo en la base datos la información sobre sus hijos.

Dependencia en identificación Se produce cuando una entidad débil necesita de la fuerte para identificarse. Por sí sola, la débil no es capaz de identificar de manera unívoca sus ocurrencias. La clave de la entidad débil se forma al unir la clave de la entidad fuerte con los atributos identificadores de la entidad débil.

Ejemplo:



En la figura se observa que la **provincia** tiene uno o varios municipios y que un municipio pertenece a una sola provincia. Ahora bien si lo que identifica a los municipios es el código que aparece en el código postal, se tiene que las dos primeras cifras corresponden al código de la provincia y las tres últimas al del municipio. Por ejemplo, el C.P de Écija es 41400, dónde 41 es el código de la provincia y 400 el del municipio. De esta forma, habrá distintos municipios con código 400 en distintas provincias. Uno de estos municipios se distinguirá del resto al anteponerle las dos primeras cifras correspondientes al código de la provincial.

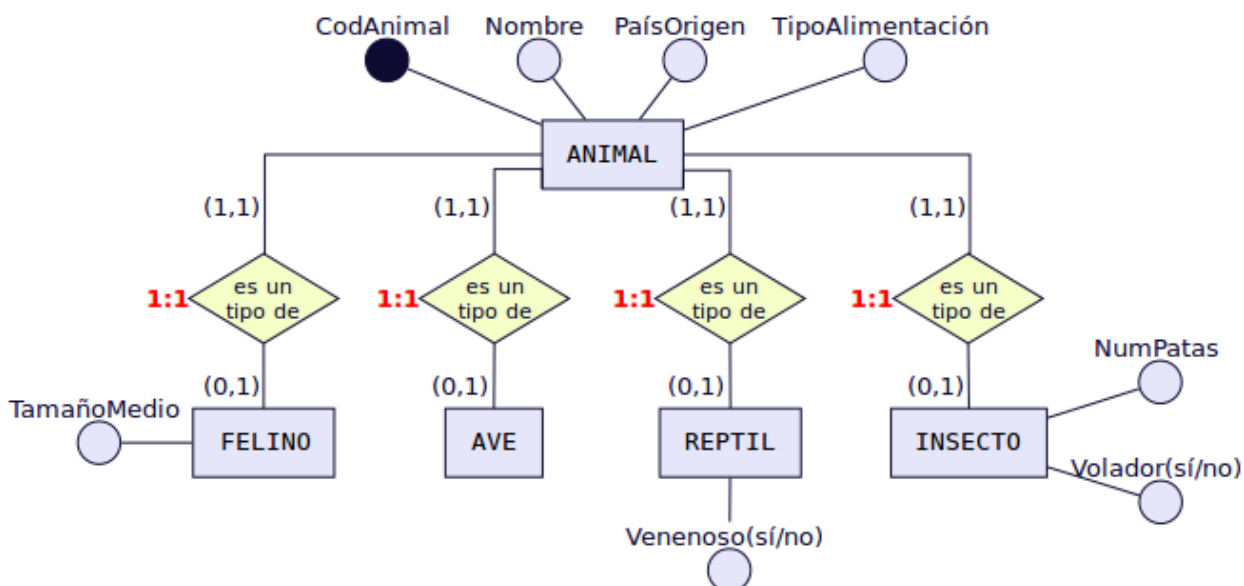
Modelo Entidad Relación Extendido



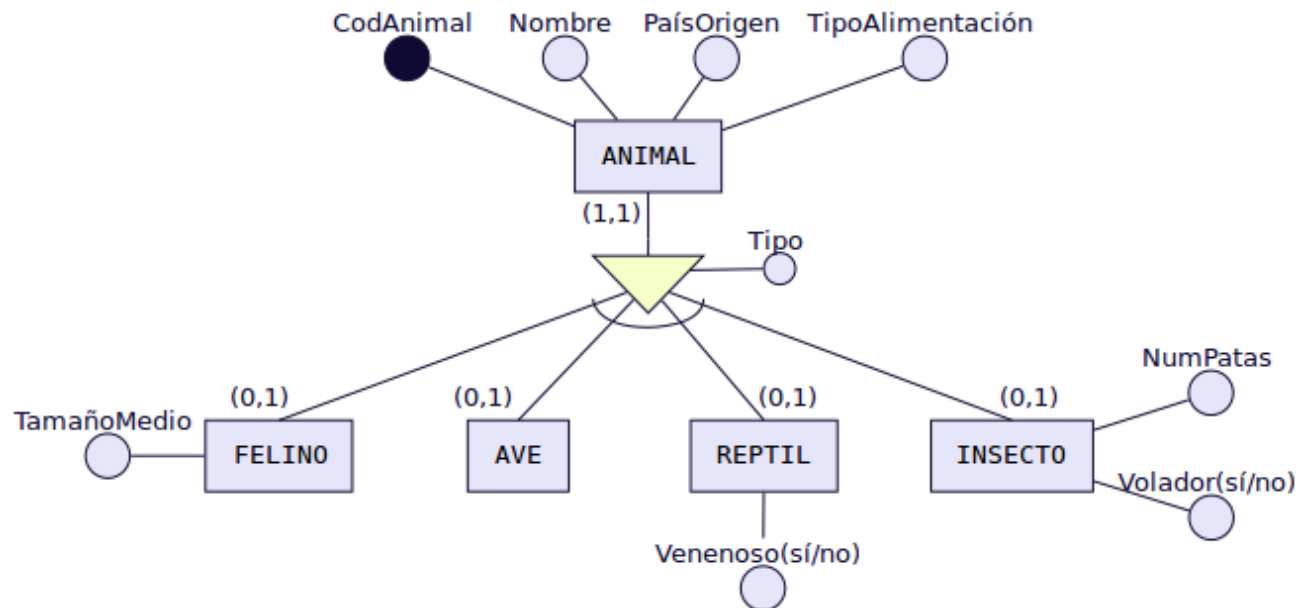
El modelo Entidad/Relación extendido incluye todo lo visto en el modelo Entidad/Relación pero además las Relaciones de Jerarquía. Una relación de jerarquía se produce cuando una entidad se puede relacionar con otras a través de una relación cuyo rol sería «Es un tipo de».

Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación.

Queremos hacer una BD sobre los animales de un **Zoológico**. Tenemos las entidades ANIMAL, FELINO, AVE, REPTIL, INSECTO. FELINO, AVE, REPTIL e INSECTO tendrían el mismo tipo de relación con ANIMAL: «son un tipo de». Ahora bien, su representación mediante el E/R clásico sería bastante engorrosa



Para evitar tener que repetir tantas veces el rombo de la misma relación, se utilizan unos símbolos especiales para estos casos y se sustituyen todos los rombos de relación «es un tipo de» por un **triángulo invertido**, donde la entidades de abajo son siempre un tipo de la entidad de arriba y se llaman **subtipo e entidades hijas**. La de arriba se denominará **supertipo o entidad padre**. Las relaciones jerárquicas siempre se hacen en función de un atributo que se coloca al lado de la relación «es_un». En la siguiente figura sería «**tipo**». El ejemplo anterior quedaría del modo siguiente utilizando símbolos del E/R extendido.



Bibliografía:

- Bases de Datos: <https://josejuansanchez.org/bd/>
- Gestión de Bases de Datos: <https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema2/index.html>

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	13-05-2026